

1

脊椎椎間板障害

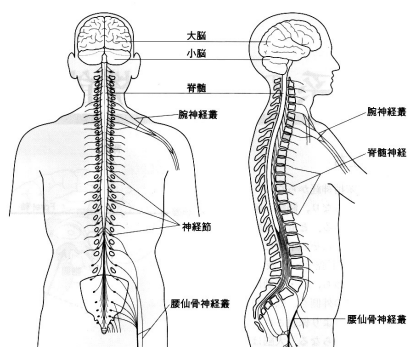
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
脳神経外科
大蔵 篤彦

2

解剖

3

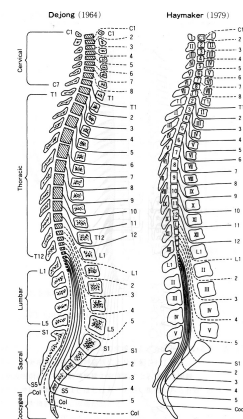
神経系 大脳、小脳、脳幹、脊髄
脳神経、脊髄神経



4

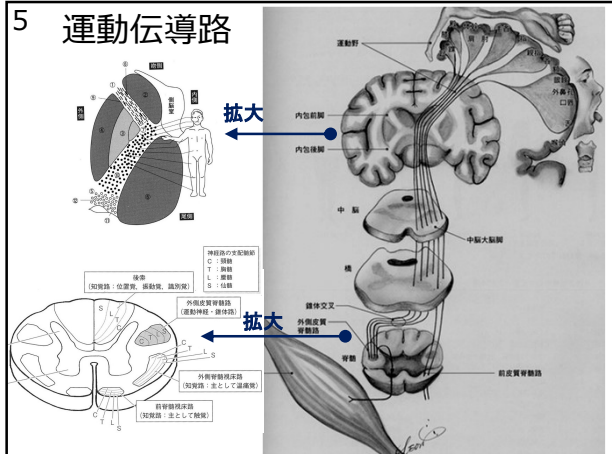
脊椎
脊髄
脊髄神経

頸椎C
胸椎Th
腰椎L
仙椎S



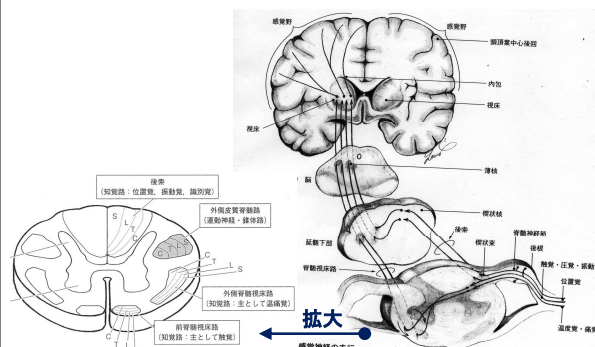
5

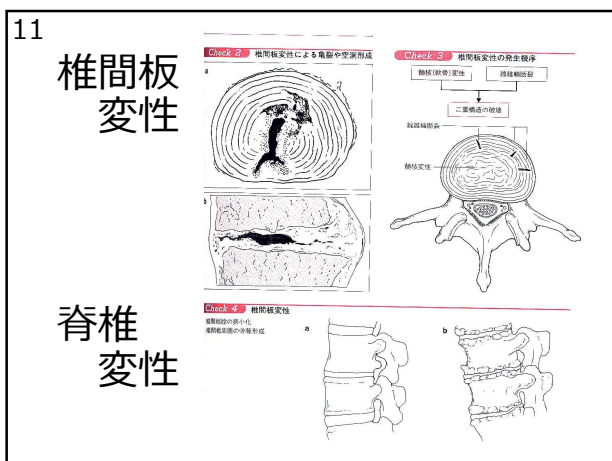
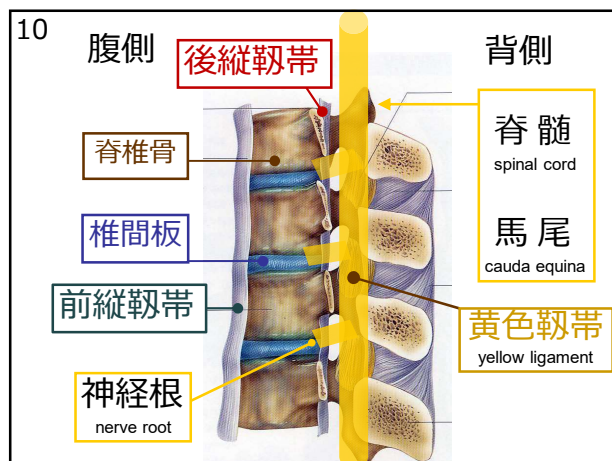
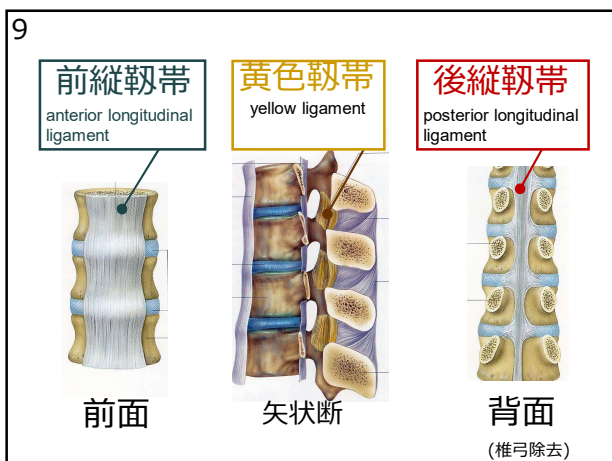
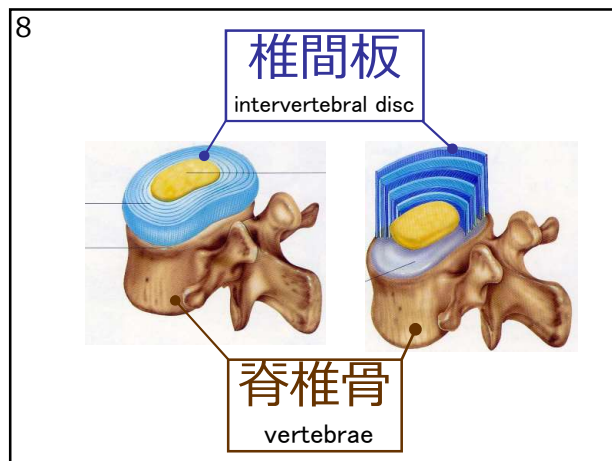
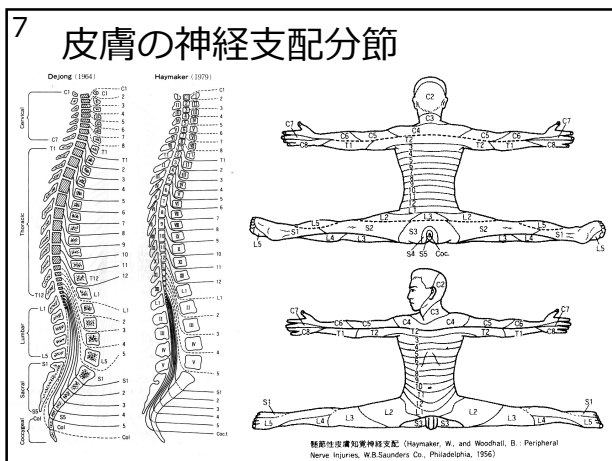
運動伝導路

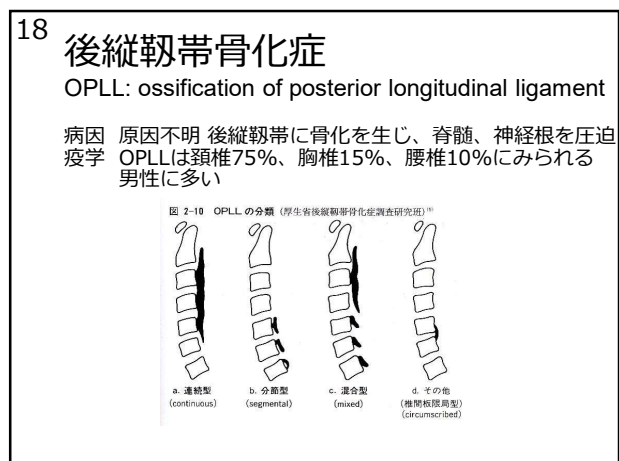
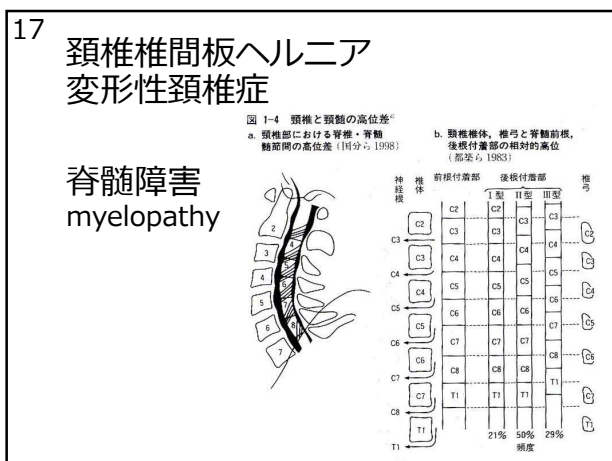
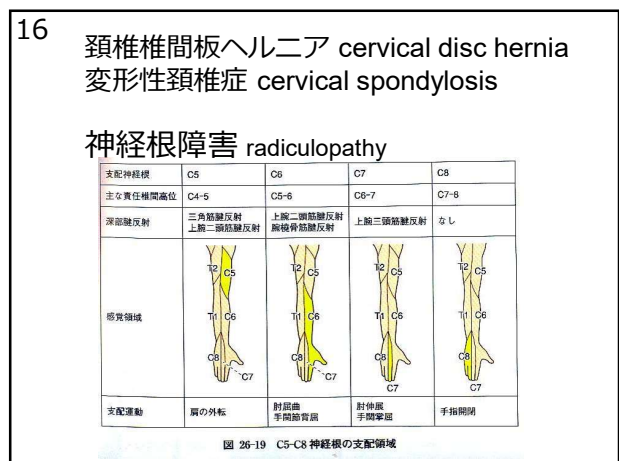
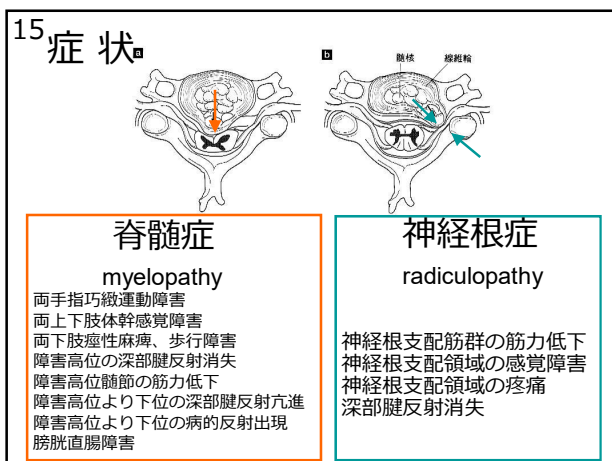
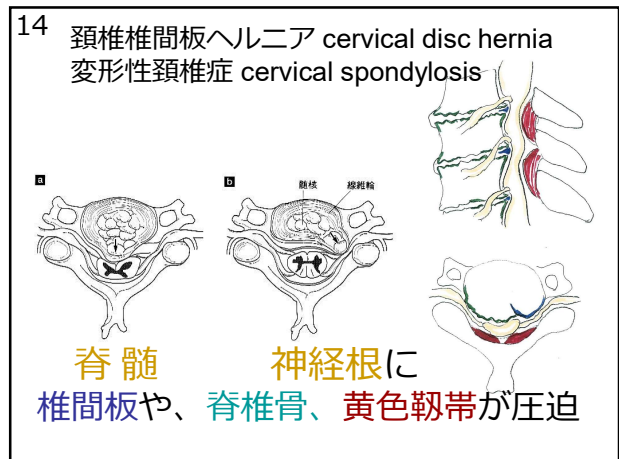
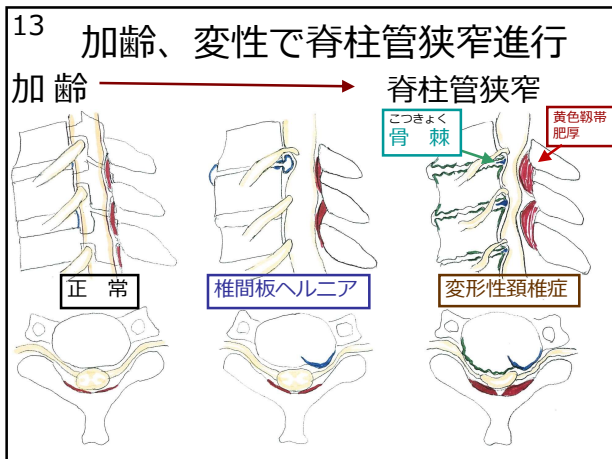


6

感覚伝導路







19 頸部 脊柱管狭窄症の 主な原因疾患

頸椎椎間板ヘルニア
変形性頸椎症
後縦靱帯骨化症

脊髄 神経根に
椎間板や、脊椎骨、黄色靱帯、後縦靱帯が圧迫

20 頸部 脊柱管狭窄症の 主な原因疾患

頸椎椎間板ヘルニアによる 脊髄症、神経根症
変形性頸椎症 頸椎症性脊髄症、頸椎症性神経根症
後縦靱帯骨化症による 脊髄症、神経根症

21 症 状

脊髄症
myelopathy
両手指巧緻運動障害
両上下肢体幹感覚障害
両下肢痙性麻痺、歩行障害
障害高位の深部腱反射消失
障害高位髄筋の筋力低下
障害高位より下位の深部腱反射亢進
障害高位より下位の病的反射出現
膀胱直腸障害

神経根症
radiculopathy
神経根支配筋群の筋力低下
神経根支配領域の感覚障害
神経根支配領域の疼痛
深部腱反射消失

22 発育性脊柱管狭窄

生まれつき脊柱管狭め → 加齢、変性で狭窄しやすい

定 義：椎体後縁中央部と椎弓内側縁との距離
撮影条件：頸椎側面像

日本人成人正常値：14 mm <
発育性脊柱管狭窄：12 mm >
(12~14 mmはボーダーライン)

図 13 脊柱管前後径の測定
頸椎単純X線写真側面像で椎体後縁と椎弓内側縁との距離を測る。日本人の正常値は14 mm以上である。12 mm以下は脊柱管狭窄症、12~14 mmはボーダーラインである。

23 頸椎椎間板ヘルニア
変形性頸椎症
後縦靱帯骨化症

図 381 頸椎動的因素に伴う脊髄圧迫機転
頸椎前屈位 (a) と比較し頸椎後屈位 (b) では、上位椎体下縁と下位椎体椎弓上縁との距離 (矢印) は狭くなる (pincer mechanism)。また後縦靱帯および後縦靱帯はたわみにより後方に突出する。また黄色靱帯は前方に突出する。このように動的因素により脊髄管径が狭小化する。

治 療

保存的治療
○頸部安静、装具
○内服治療 消炎鎮痛剤
○神経根ブロック

手術治療
○1椎間または2椎間 前方除圧固定術
○3椎間以上 椎弓形成術 (脊柱管拡大術)
○椎間孔狭窄 椎間孔拡大術

※ 頭頸部外傷に注意する

24 頸椎椎間板ヘルニア
変形性頸椎症
後縦靱帯骨化症

手術治療

1椎間または2椎間 3椎間以上

前方除圧固定術 椎弓形成術 (脊柱管拡大術)

25 頚椎椎間板ヘルニア
変形性頚椎症
後縦靱帯骨化症

手術治療

前方法
脊髄症、脊髄症+神経根症
1椎間または2椎間

前方除圧固定術

神経根症

椎間孔拡大術

後方法
3椎間以上

椎弓形成術
(脊柱管拡大術)

椎間孔拡大術

26

前方除圧固定術

前方から進入

後縦靱帯骨化症

変形性頚椎症

27

前方除圧固定術

除圧する

C4
C5 root
C5
C4-5椎間板ヘルニア

変形性頚椎症

上下椎体の骨棘を切除

左外側の骨棘を切除

28

前方除圧固定術

固定する

○椎間板腔に骨移植
以前は自家骨（腸骨）
最近ではタンケー
PEEKケー
PEEK（ポリエーテル
エーテルケトン、
プラスチックの一種）

OPLL
Cervical
spondylosis

29

前方 除圧 固定術

上下椎体の骨棘を切除

側面からみた図

外側の骨棘を切除

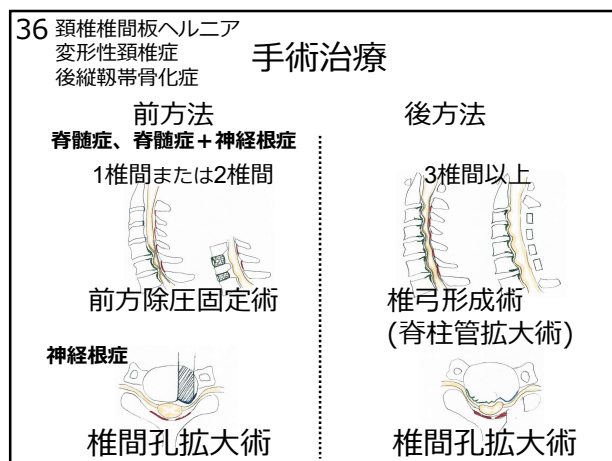
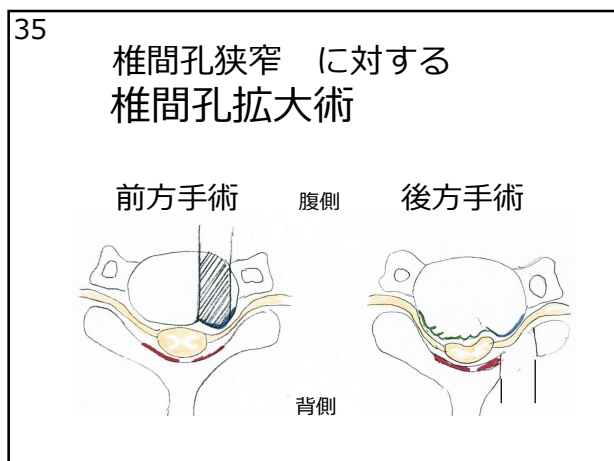
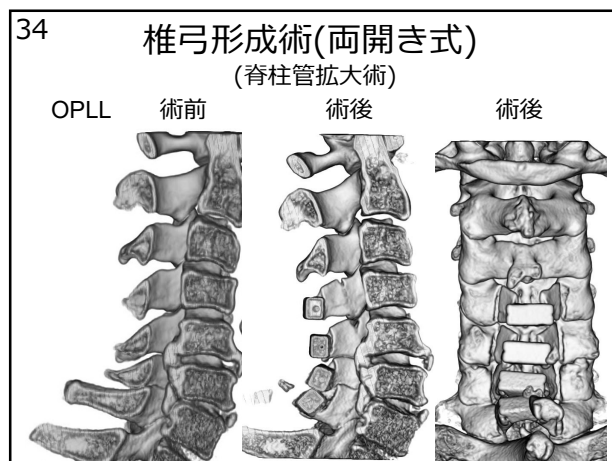
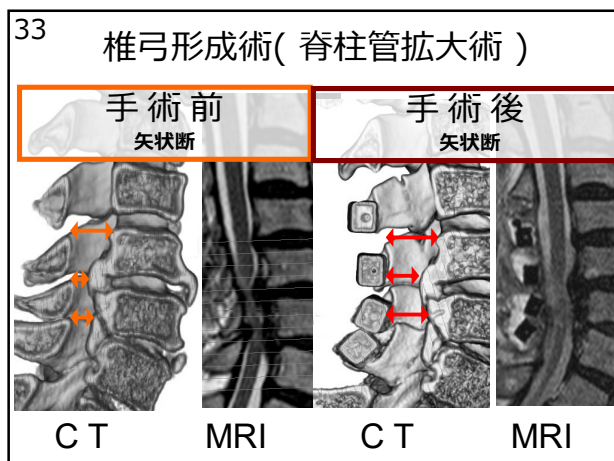
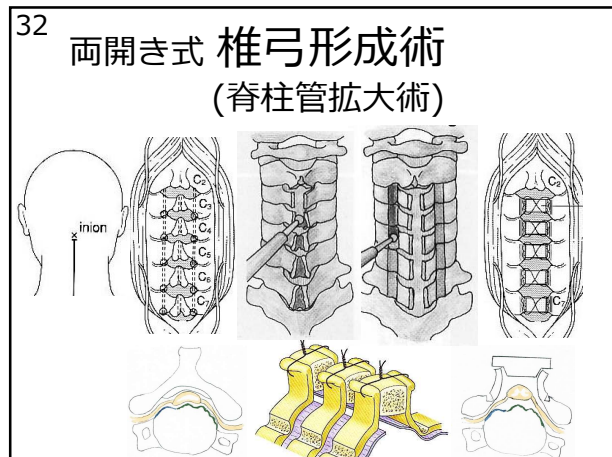
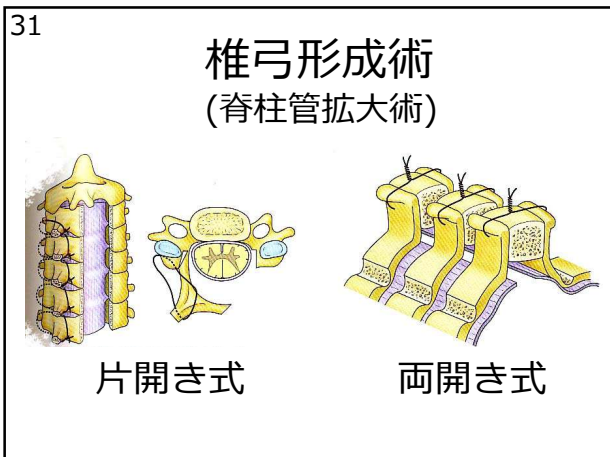
前方からみた図

ケー
に自家骨を入れ
脊椎骨同士を固定

30

前方除圧固定術

手術前		手術後	



37

胸 椎

38

胸椎黄色靱帯骨化症

OYL:ossification of yellow ligament

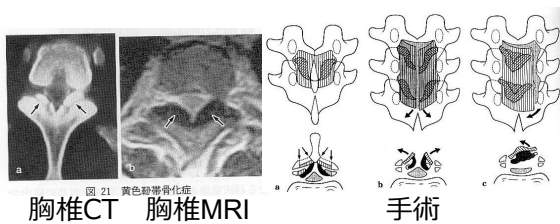
好発年齢	中高年
好発部位	下位胸椎
症状	両下肢痙攣性麻痺、両下肢感覚障害、膀胱直腸障害
胸椎X-P	黄色靱帯骨化
胸椎CT	黄色靱帯骨化
胸椎MRI	骨化した黄色靱帯による硬膜管狭窄
治療	黄色靱帯骨化巣摘出術（椎弓切除術）

39

胸椎黄色靱帯骨化症

OYL:ossification of yellow ligament

胸椎CT	黄色靱帯骨化
胸椎MRI	骨化した黄色靱帯による硬膜管狭窄
治療	黄色靱帯骨化巣摘出術（椎弓切除術）

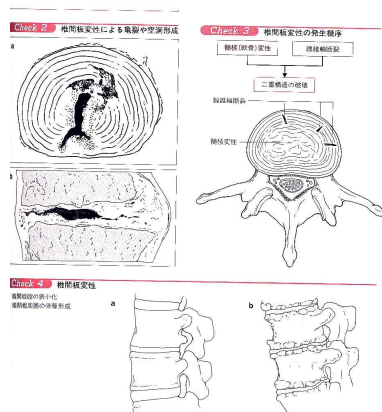


40

腰 椎

41

椎間板 変性



42

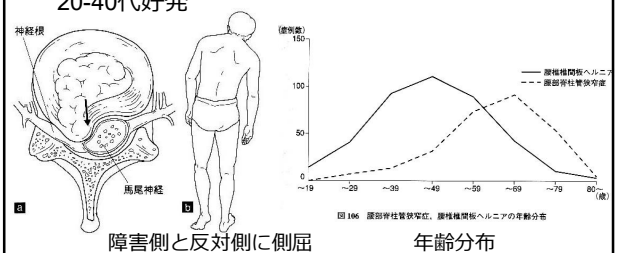
腰椎椎間板ヘルニア

Lumbar disc hernia

(hernia 語源ラテン語 本来ある場所から突出)

男性好発
20-40代好発

男性：女性 = 2-3 : 1



43 腰椎椎間板ヘルニア
好発高位 (レベル) L4-5、L5-S1

支配神経根	L4	L5	S1
主な責任椎間高位	L3-4	L4-5	L5-S1
深部反射	膝蓋腱反射	—	アキレス腱反射
感覚領域			
支配筋	大腿内転筋	脛骨筋群 長母趾伸筋 長趾伸筋	下腿三頭筋 長母趾屈筋 長趾屈筋

図 28-35 脊髄神経の支配領域

44 腰椎椎間板ヘルニア 腰椎

L4 root
L5
L4-5椎間板ヘルニア

傍正中(後外側型) 遠外側型

45 ざこつしんけいつう
坐骨神経痛 sciatica

坐骨神経は神経根が数本集合する(L4-S3)太い神経
脊柱管、椎間孔で坐骨神経につながる神経根(L4-S3)に圧迫があると生じる。
腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症等でみられる

46 腰痛 lumbago, low back pain

・脊椎由来
変性 椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症
感染 化膿性脊椎炎
炎症 強直性脊椎炎
腫瘍 転移性腫瘍、脊髄腫瘍
外傷 骨折、椎間板損傷
機能障害 (腰背部 筋肉の緊張)

・坐骨神経痛 梨状筋症候群
・末梢神経障害 臀皮神経障害
・その他
解離性大動脈瘤、尿管結石、子宮筋腫、子宮内膜症、
脾臓癌、脾炎、十二指腸潰瘍、直腸癌、変形性股関節症、
骨盤輪不安定症、仙腸関節炎、身体表現性障害、虚偽性障害

47 SLR test
Straight Leg Raising test
下肢挙上試験
=ラセーグテスト
=ラセーグ徴候 Lasegue's sign

障害側下肢挙上で
障害側下肢痛誘発

● SLR : Straight Leg Raising : 坐骨神経の伸展テスト

FNST
Femoral Nerve Stretch Test
大腿神経伸展テスト

障害側膝関節90度
下肢挙上で
障害側大腿前面の痛み誘発

Femoral Nerve Stretch Test (FNST) : 上位腰神経根の圧迫を調べるテスト

48 腰椎椎間板ヘルニア

椎間板 神経根 放散痛 感覚障害 脱力 筋萎縮 反射 誘発テスト

椎間板	神経根	放散痛	感覚障害	脱力	筋萎縮	反射	誘発テスト
L2-3 L3	腰背筋 股関節筋 大腿前外側筋	大腿前外側部	膝伸屈 ↓	膝伸屈 ↓	大腿中頭筋	膝蓋腱反射 ↓	大腿神経伸展テスト FNST
L3-4 L4	腹筋 大腿後外側 下腿前部 足背内側	下腿内側、 足趾内縁	足内屈位 背屈 ↓	背屈 ↓	大腿中頭筋 前脛骨筋	膝蓋腱反射 ↓	大腿神経伸展テスト FNST

49

腰椎椎間板ヘルニア

椎間板 神経根 放散痛 感覚障害 脱力 筋萎縮 反射 誘発テスト

L4-5 椎間板	L5 神経根	仙腸関節の上から趾、下趾外側、足背まで	下腿下部外側 1〜2趾間足背	足趾 伸展 ↓ 屈曲 ↑ 困難	中殿筋 膝屈筋 長母趾伸筋 長、短趾伸筋	(後部脊筋群) 反射	SLR 下腿伸展上より 上殿神経 圧痛点
L5-S1 椎間板	S1 神経根	仙腸関節の上から趾、下趾後面、足外縁まで	腓脛部背側足、足趾外縁	足趾 伸展 ↓ つま先立ち 困難	大殿筋 長、短趾伸筋 腓脛筋 びらめ筋	アキレス腱 反射 ↓	SLR 同上

50

腰椎椎間板ヘルニア

症状 腰部痛、神経根性の疼痛、神経根支配筋の筋力低下、下肢感覚障害、膀胱直腸障害

診察所見 SLRテスト、FNSTテスト、疼痛性側弯
圧迫された神経根の筋力低下、知覚障害、疼痛
画像診断 腰椎MRI、腰椎レントゲン写真

保存的治療

安静、装具、鎮痛剤
仙骨部硬膜外ブロック、神経根ブロック

手術治療

椎間板ヘルニア摘出術 肉眼的、顕微鏡下、内視鏡下
経皮的椎間板切除術 一部のヘルニアのみ適応
膀胱直腸障害 → 緊急手術が必要

51

腰椎椎間板ヘルニア

神経根ブロック

仙骨部硬膜外ブロック

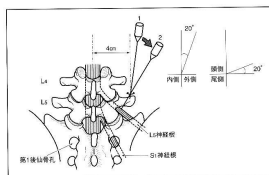


図 4 腰神経根ブロックの手技
L5 神経根ブロックは腰5/6椎間板に於てから、少し引き抜いて 20 度内側、30 度前位に針を挿入して神経根を刺す。さらに神経根の傍へ針を退ける。
S1 神経根ブロックは腰5/6椎間板に於てから、少し引き抜いて 20 度内側、30 度前位に針を挿入して神経根を刺す。さらに神経根の傍へ針を退ける。

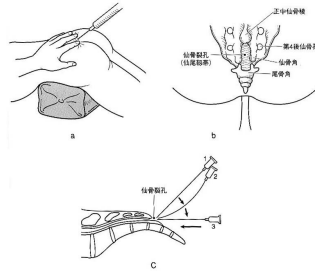


図 5 仙骨部硬膜外ブロック

52

椎間板ヘルニア摘出術

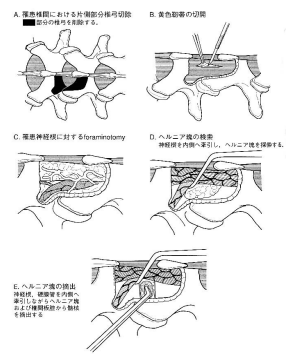


図 104 腰神経根ヘルニア摘出術
(佐田 昭彦「内視鏡的椎間板ヘルニア摘出術」、メジカル・ビュー社、1998 年 4 月刊)

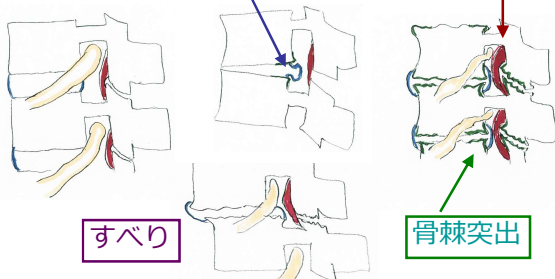
53

加齢、変性による脊柱管狭窄

正常

椎間板ヘルニア

黄色靱帯肥厚



54

腰部脊柱管狭窄症

LCS:lumbar canal stenosis

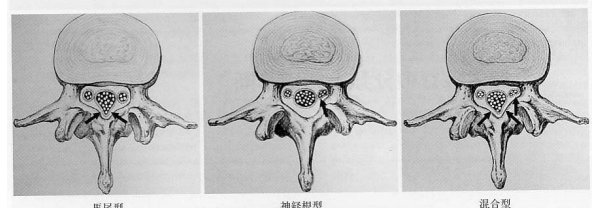
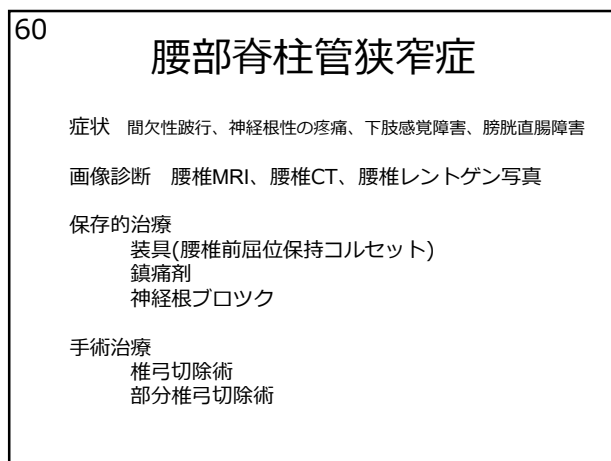
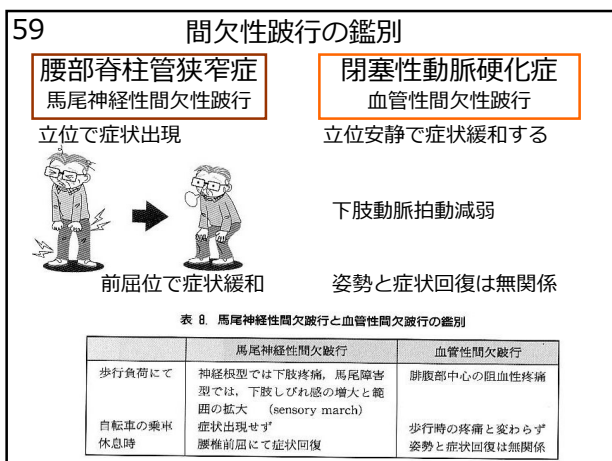
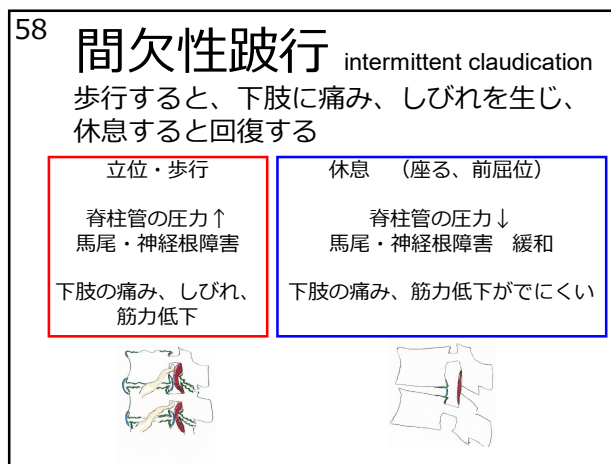
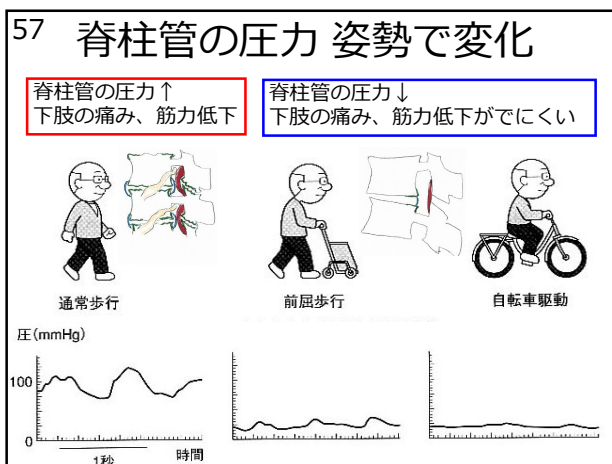
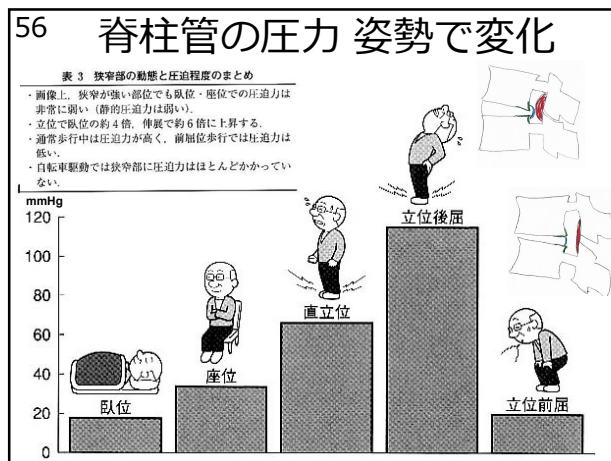
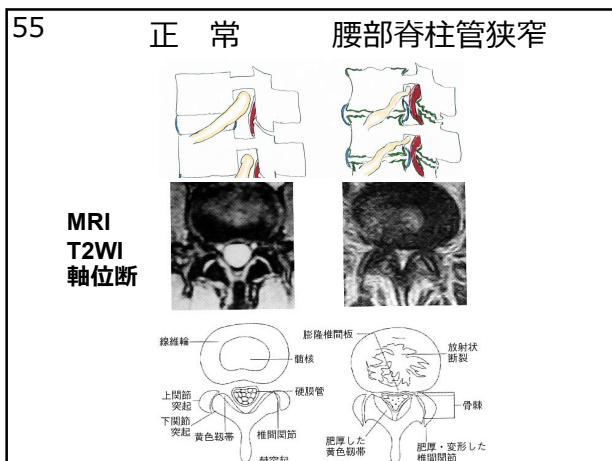


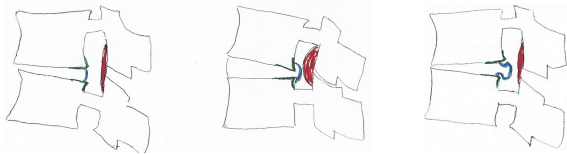
図 1 LCS の分類 (文献 6 より一部改変)
障害部位によって症状が異なるが、血管性開欠跛行との鑑別が問題となる神経根型が最も頻度が高い。



61

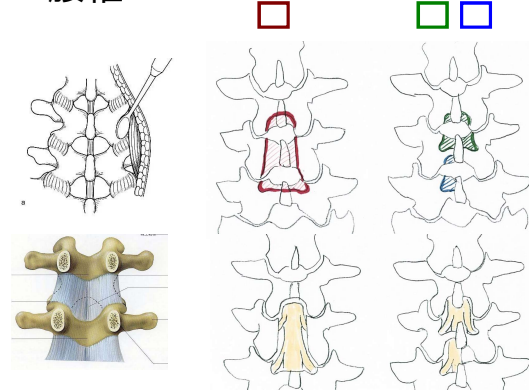
日常生活の注意 姿勢

- ・腰部の後屈を避ける
臀部、下肢の痛みがでる格好をさける
- ・腰部前屈が楽（立位・歩行・自転車）
（腰椎椎間板ヘルニアがあると痛みがでる場合あり）
- ・中腰の作業を避ける



62

腰椎 椎弓切除術 部分椎弓切除術

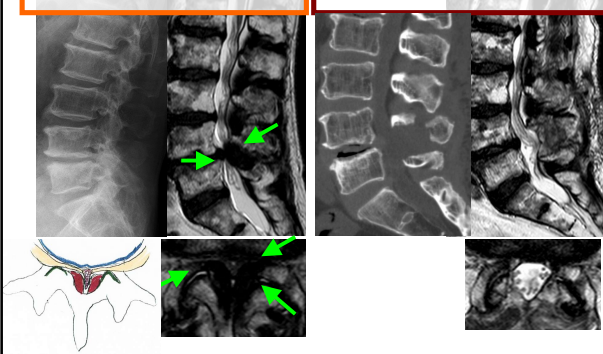


63

部分椎弓切除術

手術前

手術後



64

腰椎変性すべり症

Lumbar degenerative spondylolisthesis



図4 Meyerding による脊椎すべり症のすべり度計測法

I 度 (grade I) : 下位椎体前後径の 25% 以下のすべり度を示すもの

II 度 (grade II) : 50% にまで達するもの

III 度 (grade III) : 50% 以上から 75% 以内にあるもの

IV 度 (grade IV) : 75% 以上のすべり度を示すもの

本例は第5腰椎の grade II のすべり度を示す。

(Meyerding HW : Spondylolisthesis. Surg Gynecol Obstet 54 : 371-377, 1932 より引用)

65

腰椎分離症

Lumbar spondylosis

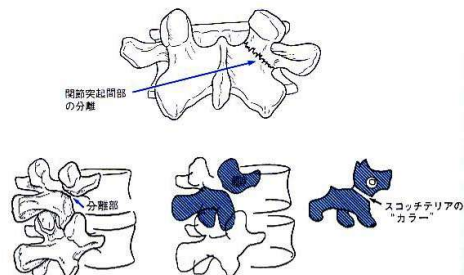


図3 脊椎分離症のX線像

(Hoppenfeld S : Orthopaedic Neurology, Lippincott, Philadelphia, p72, 1977 より引用)

66

腰椎変性すべり症

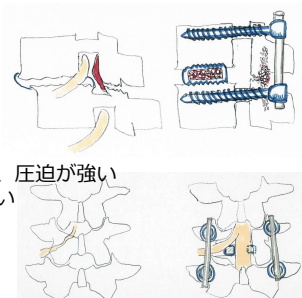
腰椎分離症、分離すべり症

治療

保存的治療 装具

手術治療 脊椎固定術

- ・外側の神経根周囲の狭窄、圧迫が強い
- ・椎間板、骨棘の圧迫が強い



参考資料

NEWスタンダード脳神経外科学 第5版
標準脳神経外科学 第16版
脳神経外科学 第13版
標準整形外科 第10版
整形外科ハンドブック第5版
脊椎脊髄ハンドブック第3版
腰椎変性疾患 基本知識とチェックポイント
脳神経外科学大系
整形外科大系
脊椎脊髄ジャーナル Dynamic diagnosisに必要な脊椎脊髄の神経症候学
脊椎脊髄ジャーナル 腰部脊柱管狭窄症up-to-date
ベッドサイドの神経のみかた
整形外科 徒手検査法
脳神経外科手術のための解剖学
整形外科手術のための解剖学 脊椎・骨盤
臨床のための神経機能解剖学
NEW MOOK整形外科2 腰椎椎間板ヘルニア
NEW MOOK整形外科9 腰部脊柱管狭窄症
SPINE SURGERY
脳神経外科ジャーナル